

JAIR MOLINA ARCE

Automation Engineer · Embedded Systems Specialist · Aerospace Researcher

ingjairmolina@gmail.com · +52 56 52 64 61 08 · Mexico City, Mexico · ORCID: 0009-0009-6732-8100 · CONACYT CVU: 1340773
codeaerospace.com · codeaerospace.space · codeaerospace.tech

PROFESSIONAL SUMMARY

Mechanical Engineer with an ongoing M.Sc. (IPN) in **Dynamic Systems Control & Instrumentation**. Co-founder of **Co.De Aerospace**: an R&D organization operating an SDR satellite ground tracking station (*Orbit Eye*), a 6G AI-powered research platform, and providing technical advisory for Mexico's first analog habitat. Proven expertise in industrial **DAQ**, digital **PID** controllers, **MATLAB/Simulink**, and **IEC 61131-3** languages. University lecturer in thermal engineering and aerospace systems. International scientific publications. Advanced English. **Immediately available to relocate to the United States.**

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Co.De Aerospace — Co-founder & Lead Technology Engineer

codeaerospace.com · codeaerospace.space · codeaerospace.tech

2023 – Present
Remote / Mexico

- Built **Co.De Orbit Eye**: SDR-based ground station for real-time LEO satellite tracking with web interface for orbital visualization and telemetry monitoring (codeaerospace.space).
- Developed **ResearchAI**: AI-powered **6G** telecommunications research platform focused on next-generation satellite communications (codeaerospace.tech).
- Led technical collaborations in **satellite cybersecurity**: secure communication protocols and ground-control system hardening.
- Provided technical advisory for the design and instrumentation of **Mexico's first analog habitat**, including environmental control and monitoring systems.
- Coordinated technology demonstrations for national media (TV Azteca, 2024) and international scientific bodies.

Embedded Systems & Instrumentation — Propulsion Test Bench

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

2022 – 2024
Mexico City, MX

- Designed and deployed a multi-channel **DAQ** system with industrial pressure, temperature, and flow sensors for an aerospace propulsion test bench.
- Programmed **ESP32** and **STM32** microcontrollers in **C/C++** for real-time signal acquisition and preprocessing.
- Implemented digital **PID controllers** and dynamic system models in **MATLAB/Simulink**, achieving stable closed-loop performance.
- Engineered **MQTT/WiFi** data pipeline for continuous remote monitoring; analyzed data with **Python** and **LabVIEW**.

AI Automation Platform: *JobHunter*

Independent Project

2024 – 2025
Remote

- FastAPI** + **Python** backend with Groq AI (LLM) integration; **Next.js/TypeScript** frontend with real-time dashboard.
- Telegram bot for automated notifications and workflow control, reducing manual intervention by over 80%.

Full-Stack Web Platform for IoT Monitoring

Independent Project / IPN

2023 – 2024
Mexico City, MX

- Remote IoT sensor monitoring platform using **Flask** + **SQLAlchemy**, RESTful APIs, **Docker**, Prometheus, MySQL, and Redis.

Lecturer — Thermal Engineering & Aerospace Systems Modeling

UNII — Universidad de la Innovación, Aguascalientes

2025 – Present
Remote

- Teaching applied thermal engineering and aerospace systems modeling/simulation at undergraduate level, fully remote.

Trainer — Advanced Excel for Data Analysis

Profuturo

March 2026
Mexico City, MX

- Designed and delivered intensive Excel workshop: PivotTables, Power Query, dashboards, and VBA macro automation.

Lecturer — Disruptive Technologies (Graduate Level)

ENBA – IPN

2024
Mexico City, MX

- Delivered graduate-level course on VR/AR applied to industrial technical training.

EDUCATION

M.Sc. in Advanced Technologies

IPN — Track: Dynamic Systems Control & Instrumentation

In Progress

B.Eng. in Mechanical Engineering

2024 – Present
2017 – 2023

IPN — Thermodynamics, instrumentation, embedded systems, test benches

Graduated Technical High School Diploma —

Computer Science

Colegio de Bachilleres Campus 1 “El Rosario”

2014 – 2017
Completed

TECHNICAL SKILLS

Automation / Control: Ladder Logic, Structured Text, Function Block Diagram (IEC 61131-3), digital **PID**, dynamic systems modeling, **MATLAB/Simulink**

Embedded / IoT: **ESP32**, **STM32**, Arduino, **C/C++**, MQTT, HTTP/REST, WiFi, UART, SPI, I2C

Instrumentation / DAQ: Pressure/temperature/flow sensors, signal conditioning, **DAQ**, **LabVIEW**, SDR

Programming: Python (pandas, numpy, matplotlib), C/C++, TypeScript, FastAPI, Next.js, Docker, VBA/Excel

Aerospace / Security: LEO satellite tracking, satellite cybersecurity, 6G communications, analog habitat systems

CAD / CAE: SolidWorks, ANSYS, FEA, thermal simulation, technical drawings, metrology

SCIENTIFIC PUBLICATIONS

International:

Sánchez González, A., Manríquez Chávez, Y., Rosas Palacios, A., **Molina Arce, J.** (2024). *31st IAA Symposium on Small Satellite Missions*. IAC 2024, Milan, Italy. DOI: [10.52202/078365-0120](https://doi.org/10.52202/078365-0120)

National (Mexico):

Molina Arce, J. (2024). Characterization, design and simulation of a mechanical test bench for the measurement of operational parameters. *Revista Hacia el Espacio*, Mexico.

INTERNATIONAL PARTICIPATION & RECOGNITION

- **Speaker / Co-author** — IAC 2024 (Oct. 2024), Milan, Italy. Presented research in English to a global scientific audience.
- **Staff Chief** — ICASST 2023 · **Organizing Committee** — ICASST 2022, Mexico City.
- **Technology Demo** — TV Azteca Mexico (2024): Co.De Aerospace technologies showcase.

LANGUAGES

Spanish: Native **English:** Advanced — fluent for technical interviews, on-site meetings, and presentations in U.S. industrial environments.

Immediately available to relocate to the U.S. · Open to visa sponsorship process · Authorized to use personal data for recruitment purposes

JAIR MOLINA ARCE

Ingeniero en Automatización Industrial · Sistemas Embebidos · Investigador Aeroespacial

ingjairmolina@gmail.com · +52 56 52 64 61 08 · Ciudad de México, México · ORCID: 0009-0009-6732-8100 · CVU CONACYT: 1340773
codeaerospace.com · codeaerospace.space · codeaerospace.tech

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Mecánico con Maestría en curso (IPN) en **Control de Sistemas Dinámicos e Instrumentación**. Co-fundador de **Co.De Aerospace**: organización de investigación y desarrollo que opera una estación terrena SDR para seguimiento de satélites (*Orbit Eye*), una plataforma de investigación 6G con IA y asesoría para el primer hábitat análogo de México. Experiencia en **DAQ** industrial, controladores **PID** digitales, **MATLAB/Simulink** y lenguajes **IEC 61131-3**. Docente universitario en ingeniería térmica y sistemas aeroespaciales. Publicaciones científicas internacionales. Inglés avanzado. **Disponibilidad inmediata para radicarse en EE.UU.**

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Co.De Aerospace — Co-fundador & Ingeniero Líder de Tecnología 2023 – presente
codeaerospace.com · codeaerospace.space · codeaerospace.tech Remoto / México

- Desarrollé **Co.De Orbit Eye**: estación terrena SDR para seguimiento en tiempo real de satélites en órbita baja (LEO), con interfaz web de monitoreo y visualización orbital (*codeaerospace.space*).
- Diseñé **ResearchAI**: plataforma de investigación en telecomunicaciones **6G** potenciada con IA, orientada a comunicaciones satelitales de próxima generación (*codeaerospace.tech*).
- Lideré colaboraciones técnicas en **ciberseguridad satelital**: protocolos de comunicación segura y hardening de sistemas de control en tierra.
- Brindé asesoría técnica para el diseño e implementación del **primer hábitat análogo de México**, incluyendo sistemas de instrumentación y control ambiental.
- Coordiné demostraciones tecnológicas y divulgación científica ante medios nacionales (TV Azteca, 2024) e instancias internacionales.

Sistemas Embebidos e Instrumentación — Banco de Pruebas de Propulsión 2022 – 2024
Instituto Politécnico Nacional (IPN) Ciudad de México

- Diseñé e implementé sistema **DAQ** multicanal con sensores industriales de presión, temperatura y flujo para banco de pruebas aeroespacial.
- Programé microcontroladores **ESP32** y **STM32** en **C/C++** para adquisición y preprocesamiento de señales en tiempo real.
- Implementé controladores **PID digitales** y modelos de sistemas dinámicos en **MATLAB/Simulink**, logrando estabilidad en lazo cerrado.
- Diseñé protocolo de transmisión **MQTT/WiFi** para monitoreo remoto continuo; procesé datos con **Python** y **LabVIEW**.

Plataforma de Automatización con IA: JobHunter 2024 – 2025
Proyecto Independiente Remoto

- Backend **FastAPI + Python** con integración Groq AI (LLM); frontend **Next.js/TypeScript** con dashboard en tiempo real.
- Bot Telegram para notificaciones y control de flujos automatizados, reduciendo intervención manual en +80%.

Plataforma Web Full-Stack para Monitoreo IoT 2023 – 2024
Proyecto Independiente / IPN Ciudad de México

- Plataforma de monitoreo remoto de sensores con **Flask + SQLAlchemy**, APIs RESTful, **Docker**, Prometheus, MySQL y Redis.

Docente — Ingeniería Térmica y Modelado de Sistemas Aeroespaciales 2025 – presente
UNII — Universidad de la Innovación, Aguascalientes Remoto

- Imparto cursos de ingeniería térmica aplicada y modelado/simulación de sistemas aeroespaciales a nivel licenciatura en modalidad remota.

Capacitador — Excel Avanzado para Análisis de Datos Marzo 2026
Profuturo Ciudad de México

- Diseñé e impartí taller intensivo de Excel avanzado (tablas dinámicas, Power Query, dashboards, automatización con macros VBA).

Docente — Tecnologías Disruptivas (Posgrado) 2024
ENBA – IPN Ciudad de México

- Impartí curso de VR/AR aplicado a capacitación técnica industrial a nivel posgrado.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Maestría en Tecnologías Avanzadas 2024 – presente

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Automatización / Control: Ladder Logic, Structured Text, Function Block Diagram (IEC 61131-3), PID digital, modelado sistemas dinámicos, MATLAB/Simulink

Embebidos / IoT: ESP32, STM32, Arduino, C/C++, MQTT, HTTP/REST, WiFi, UART, SPI, I2C

Instrumentación / DAQ: Sensores presión/temperatura/flujo, acondicionamiento señales, DAQ, LabVIEW, SDR

Programación: Python (pandas, numpy, matplotlib), C/C++, TypeScript, FastAPI, Next.js, Docker, VBA/Excel

Aeroespacial / Seguridad: Seguimiento satelital LEO, ciberseguridad satelital, comunicaciones 6G, hábitats análogos

CAD / CAE: SolidWorks, ANSYS, FEA, simulación térmica, planos técnicos, metrología

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Internacional:

Sánchez González, A., Manríquez Chávez, Y., Rosas Palacios, A., **Molina Arce, J.** (2024). *31st IAA Symposium on Small Satellite Missions*. IAC 2024, Milán, Italia. DOI: [10.52202/078365-0120](https://doi.org/10.52202/078365-0120) **Nacional:**

Molina Arce, J. (2024). Caracterización, diseño y simulación de un banco de pruebas mecánicas para la medición de parámetros operativos. *Revista Hacia el Espacio*, México.

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL & RECONOCIMIENTOS

- **Ponente / Coautor** — IAC 2024 (oct. 2024), Milán, Italia. Presentación internacional en inglés ante audiencia científica global.
- **Jefe de Staff** — ICASST 2023 · **Comité Organizador** — ICASST 2022, Ciudad de México.
- **Demostración tecnológica** — TV Azteca México (2024): tecnologías Co.De Aerospace.

IDIOMAS

Español: Nativo **Inglés:** Avanzado conversacional — apto para entrevistas técnicas, reuniones de trabajo y presentaciones en EE.UU.

Disponibilidad inmediata para reubicarme en EE.UU. · Sin restricciones para proceso de colocación · Autorizo uso de datos para fines de reclutamiento